7021608 - 林俊宽

41. VPN是一种通过加密隧道在公共网络中安全传输数据的技术

特点为：数据加密，安全性，隐藏IP，保护用户隐私

优点为：增强数据传输安全，支持远程办公。

缺点为：加密可导致变慢，配置和维护较复杂

类型：远程访问VPN，站点VPN，SSL VPN等

42.

NAT是一种私有IP地址转换为公共IP地址的技术

NAPT是NAT的扩展，通过端口号区分多个私有IP地址的网络流量。

优点为：节省公共IP地址，隐藏内网结构，增加安全性

缺点为：一些应用可能遇到问题，一些协议在NAT环境下可能无法正常运行。

51

(1) 11001000.00111000.10100000.00000000

~

11001000.00111003.10111111.11111111

(2)

C类地址块包含256个IP地址

200.56.168.0/21的主机位数为11位

$2^{11} \div 2^{8} = 8$

53.

IPv4使用"协议"字段是为了标识上层协议，但IPv6通过"Next header"字段和扩展首部实现相同功能。去除"协议"字段后，IPv6的设计更加灵活，扩展性更强，同时提升了处理效率。